OPENCV와 파이썬

PART 01 영상 처리 개요 및 OPENCV 소개

CONTENTS

2.1 OPENCV와 파이썬 개요

2.2 파이썬(PYTHON) 설치 및 사용

2.3 파이참(PYCHARM) 설치

2.4 파이참 환경 설정

2.1 OpenCV와 파이썬 개요

- 2.1.1 OpenCV 소개
- 2.1.2 파이썬 개요

2.1.1 OpenCV 소개

- OpenCV - Open Source Computer Vision Library
  - 영상 처리와 컴퓨터 비전 관련 오픈 소스 라이브러리
  - 2,500개가 넘는 알고리즘으로 구성
    - 영상 처리, 컴퓨터 비전, 기계 학습과 관련된 전통적인 알고리즘
      - ✓ 얼굴 검출과 인식, 객체 인식, 객체 3D 모델 추출, 스테레오 카메라에서 3D 좌표 생성
      - ✓ 고해상도 영상 생성을 위한 이미지 스티칭, 영상 검색, 적목 현상 제거, 안구 운동 추적
      - ✓ 4만 7천 이상의 사용자 그룹과 1,800만 번 이상의 다운로드 횟수
  - 대기업 – 구글, 야후, 마이크로소프트, 인텔, IBM, 소니, 혼다, 도요다
  - 신생기업 - Applied Minds, Videosurf 및 Zeitera
  - C, C++, 파이썬(Python), Java, 매트랩 인터페이스 제공
  - 윈도우즈, 리눅스, 안드로이드, 맥 OS 등 다양한 운영체제 지원
  - MX(Multimedia Extension)와 SSE(streaming SIMD Extensions) 명령어 통해 고속의 알고리즘 구현
  - CUDA와 OpenCL 인터페이스 개발

2.1.1 OpenCV 소개

1.0 버전	2.0 버전	2.2 버전
• C 언어 기반 API • 구조체 기반 데이터 구조 사용 • 비주얼 스튜디오에서 라이 브러리 컴파일 후 사용 • highgui 모듈에서 8비트 PNG, JPEG2000 입출력 지원 • 샘플 예제 파일 추가 (calibrate.cpp, inpaint.cpp, leter_recog. cpp 등)	• C++ 언어 기반 API • 클래스 기반 데이터 구조 도입 • CMake를 이용하여 라이브러리 컴파일 후 사용 가능 • highgui 모듈에서 스테레오 카메라 지원 • 소스 디렉터리 구조 구성	• 템플릿 자료구조 추가 • 기존 5개 라이브러리를 12개의 모듈로 재구성(opencv_core, opencv_imgproc, opencv_highgui, opencv_ml 등) • 안드로이드 지원 가능 • highgui 모듈에서 16비트 LZW-압축 TIFF 지원 • GPU 처리 지원
2.4 버전	**3.0 버전**	**3.4 버전**
• cv::Algorithm 클래스 도입 • SIFT와 SURF 모듈 유료화 • SIFT 성능 대폭 개선 • 컬러 영상 캐니 에지 수행	• cv::Algorithm 적극 사용 • 1500개 패치 github 제출 • OpenCL을 사용하는 투명 GPU 가속 레이어 도입 • NEON 내장 함수 사용한 OpenCV 함수 가속화 • Python & Java 바인딩 확장 및 Matlab 바인딩 도입 • Python 3.0 지원 향상 • 안드로이드 지원 향상 • 비디오 캡쳐 및 멀티스레팅 함수 개선	• dnn 모듈 개선 - fast R-CNN 지원 - Javascript 바인딩 - OpenCL 가속화 포함 • OpenCL 커널 바이너리에 디스크 캐시 및 수동 로딩 구현 • GSoC 프로젝트 통합으로 백그라운드 감산 알고리즘 구현

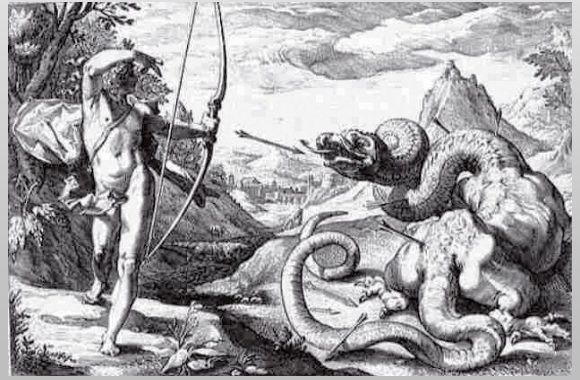
2.1.1 OpenCV 소개

4.0 버전	4.1 버전	4.2 버전
• 1.x 버전 C API 대량 제거 • 효과적인 그래픽 기반 영상처리 엔진으로 G-API 모듈 추가 • OpenVION 딥러닝 툴킷으로 dnn 모듈 업데이트 • 키넥트 퓨전 알고리즘 구현 • QR코드 검출기 추가 • 효과적인 광류 알고리즘 추가	• core와 imgproc 모듈 실행 최적화 • dnn 모듈 개선 – NN Builder API로 교체 – 인텔 Neural ComputerStick2 지원 • 안드로이드 미디어 NDK API 지원 • Hand-Eye 캘리브레이션 추가	• dnn 모듈 개선 – cuda와 통합된 GSoC 프로젝트 • 성능 개선 – SIMD 지원 확대 – pryDown 멀티스레딩 지원 • FSR 알고리즘

2.1.2 파이썬 개요

◆ 파이썬 개발

- ❖ 귀도 반 로섬(Guido Van Rossum) 발표(1991년)
- ❖ 인터프리터 언어
  - ● 소스 코드를 1행씩 해석하고 실행해 바로 결과를 확인할 수 있는 언어
- ❖ 고급(high level) 프로그래밍 언어
- ❖ 플랫폼에 독립적, 객체지향적이고 동적 타입의 대화형 언어



◆ 명명 이유

- ❖ 영국의 코미디 프로인 "몬티 파이썬의 날아다니는 서커스"에서 따옴

2.2 파이썬(Python) 설치 및 사용

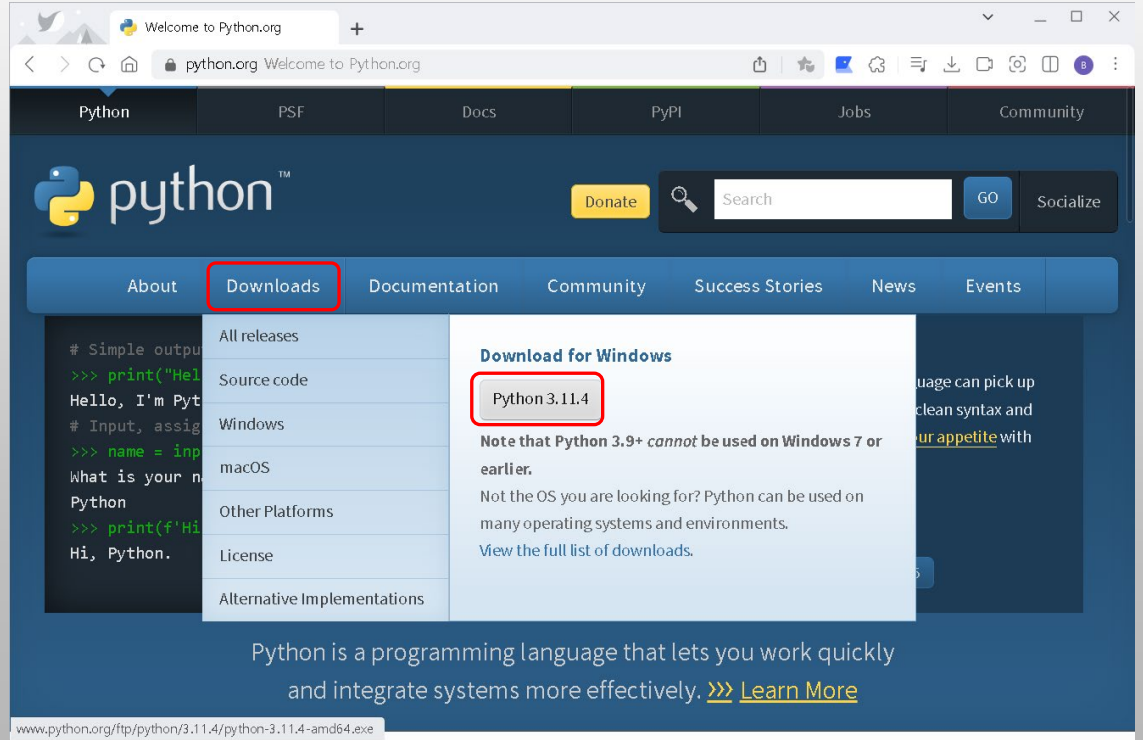
- 2.2.1 다운로드 및 설치
- 2.2.2 IDLE로 파이썬 프로그램 작성하기

2.2.1 다운로드 및 설치

◆ 파이썬 다운로드

❖ 파이썬 홈페이지(http://www.python.org)

❖ [Donwloads] 메뉴 클릭 → 'Python 3.11.4' 아이콘 클릭

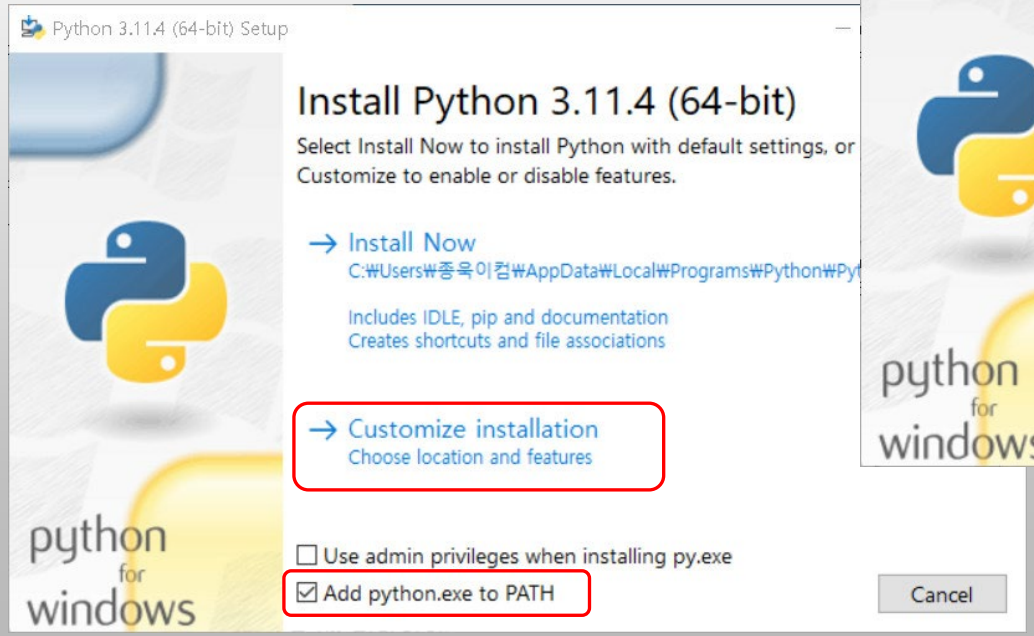


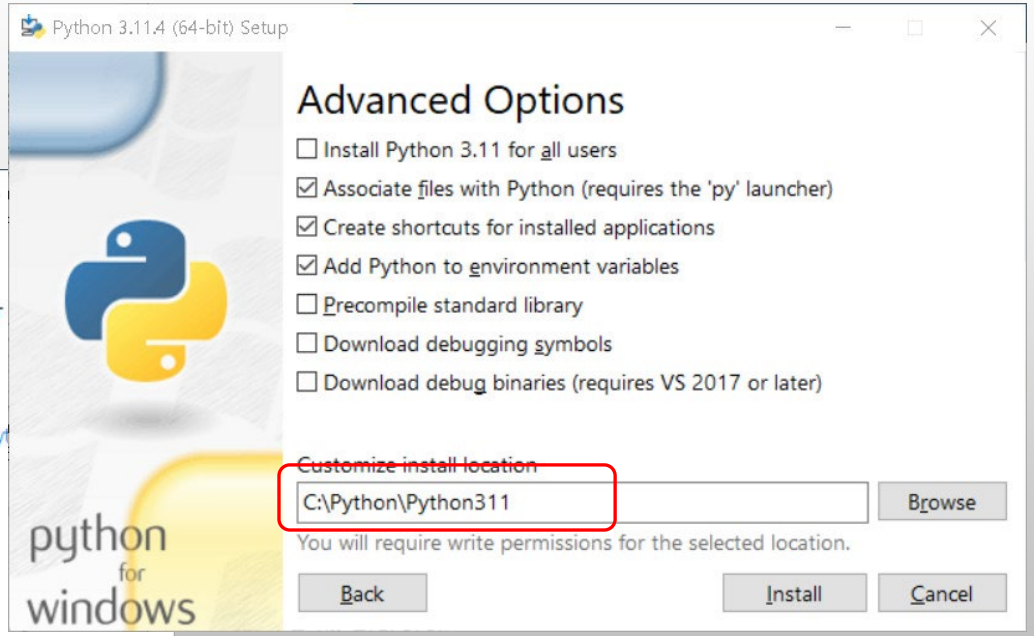
2.2.1 다운로드 및 설치

◆ 파이썬 설치 및 사용

❖ 다운로드 및 설치

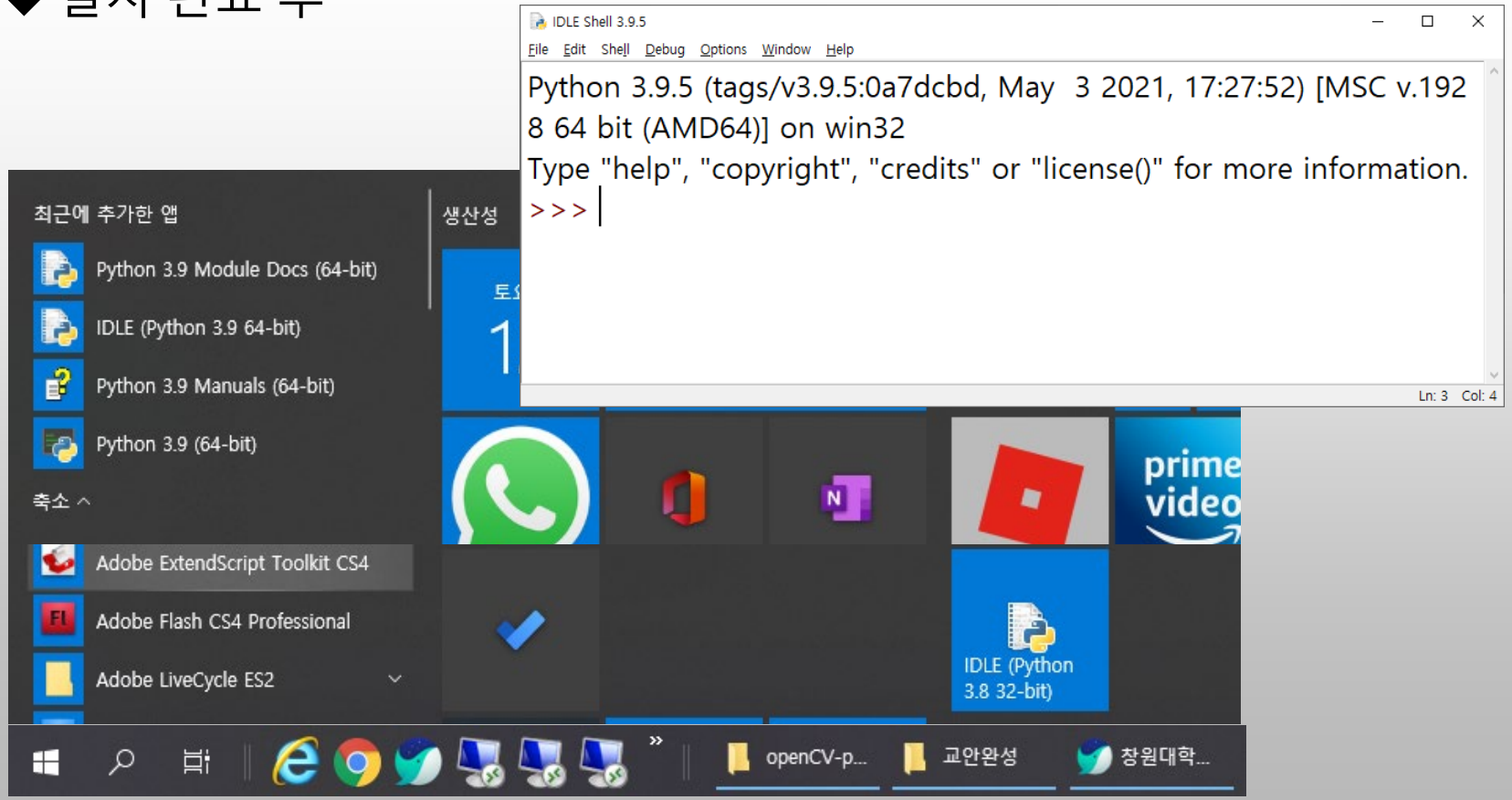
- 파이썬 다운로드(http://www.python.org)





2.2.1 다운로드 및 설치

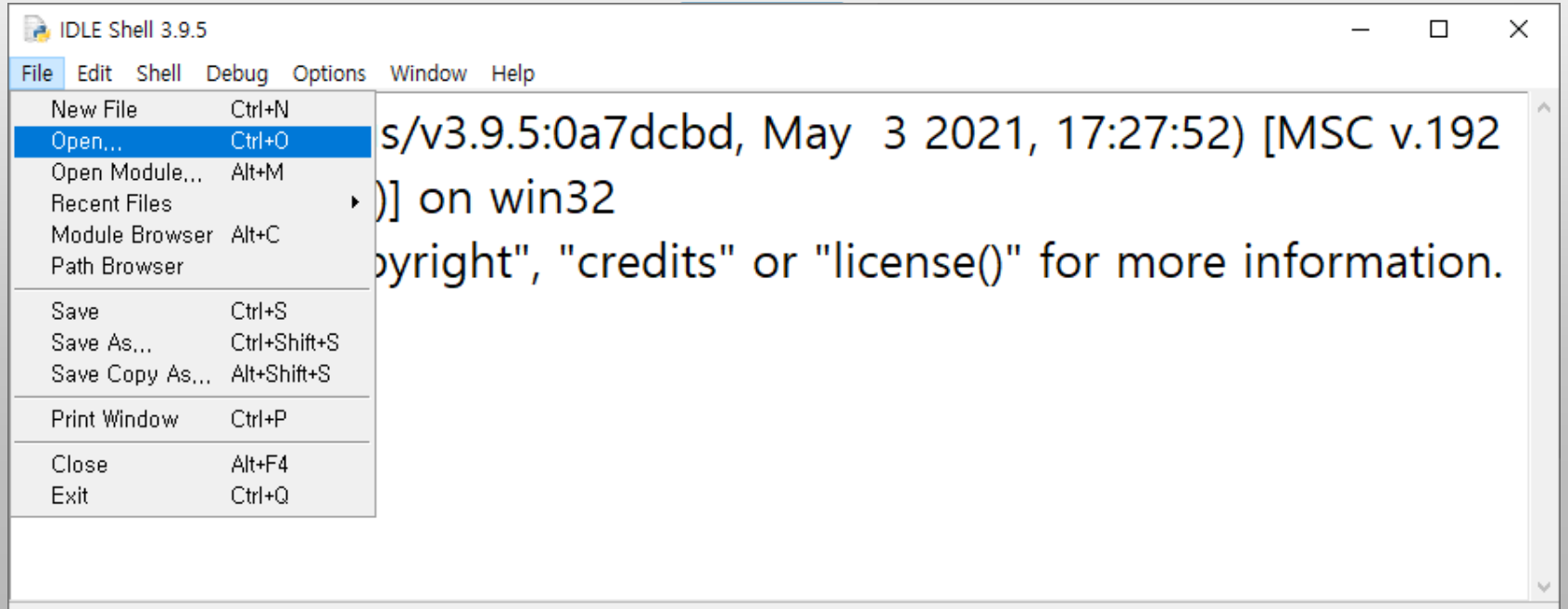
◆ 설치 완료 후



2.2.2 IDLE로 파이썬 프로그램 작성하기

◆ 파이썬에서 제공하는 통합 개발 환경

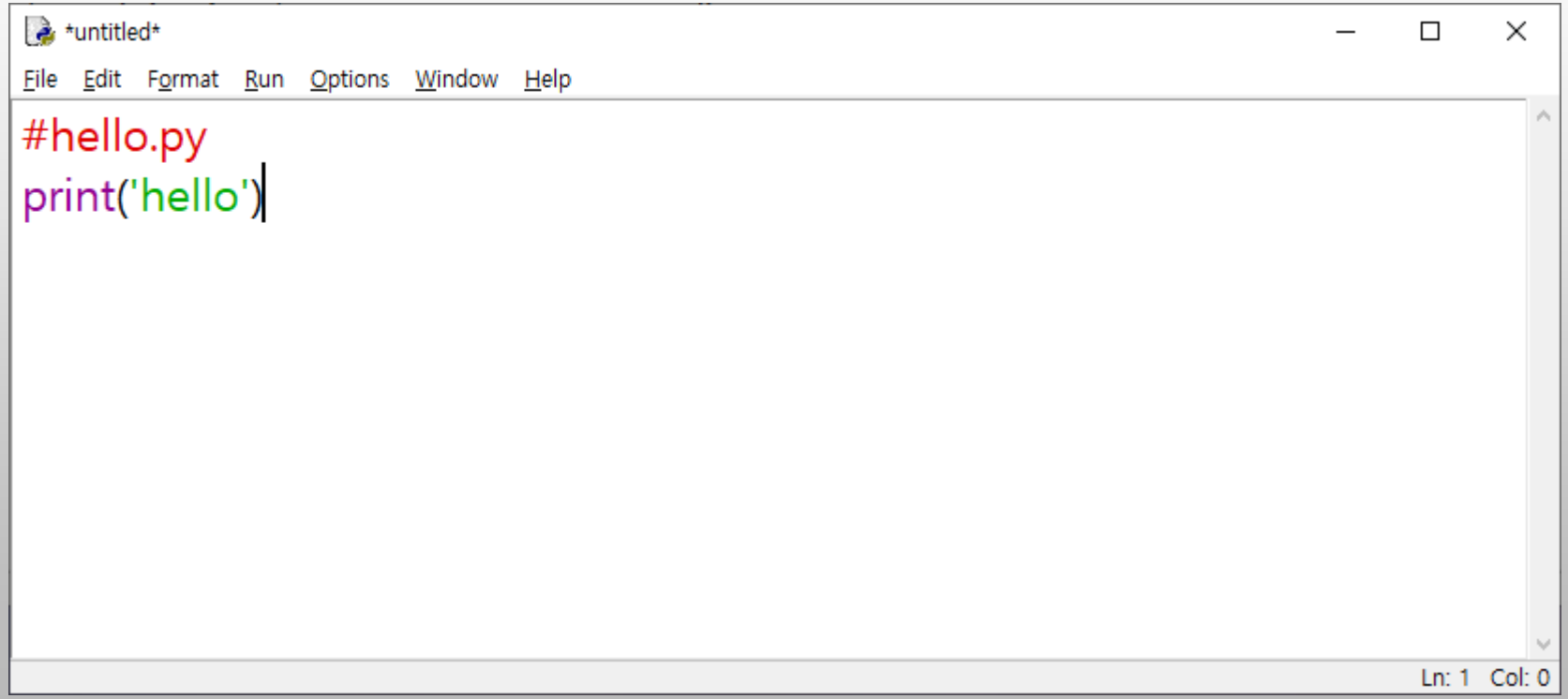
- ❖ IDLE(Integrated Development and Learning Environment)
- ❖ 간단한 소스편집과 실행을 할 수 있는 셸(Shell) 프로그램
- ❖ 윈도우 시작 메뉴 → [Python 3.9] 폴더 → [IDLE (Python 3.9)]



2.2.2 IDLE로 파이썬 프로그램 작성하기

◆ 파이썬에서 제공하는 통합 개발 환경

❖ 에디터

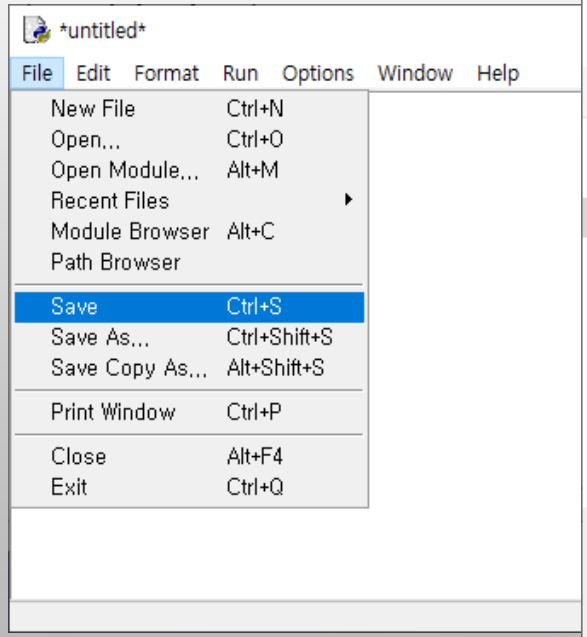


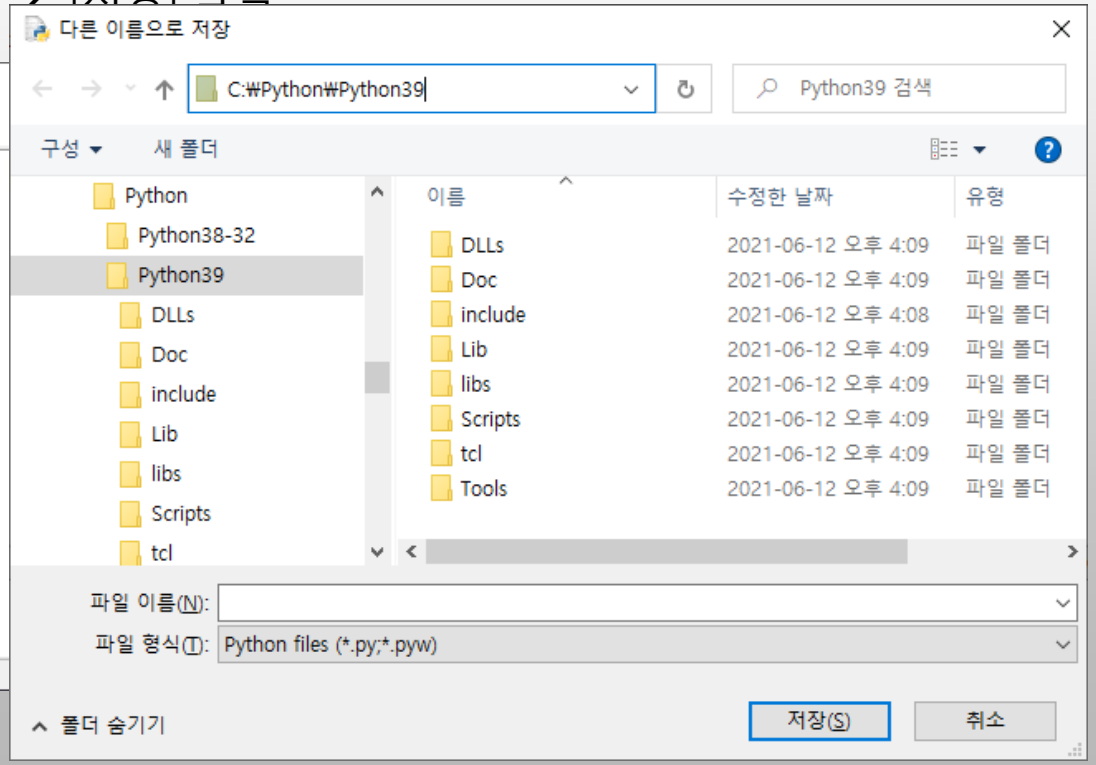
2.2.2 IDLE로 파이썬 프로그램 작성하기

◆ 파일 저장

❖ [File] → [Save] 클릭 → [다른 이름으로 저장하기] 창 → 적당한 폴더 선택

❖ → "hello.py"로 파일 이름 지정 → [저장] 클릭





2.2.2 IDLE로 파이썬 프로그램 작성하기

◆ 실행

hello.py - C:/Python/Python38-32/hello.py (3.8.5)

File Edit Format Run Options Window Help

```
#hello.py
print('hello
```

Run Module F5
Run... Customized Shift+F5
Check Module Alt+X
Python Shell

Python 3.8.5 Shell

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.8.5 (tags/v3.8.5:580fbb0, Jul 20 2020, 15:43:08) [MSC v.1926 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
================== RESTART: C:/Python/Python38-32/hello.py ==================
hello
>>>
```